

PLAN DE TRABAJO

Módulo Sofi-Publ

Automatización Inteligente de Publicación de Vacantes en Portales de Empleo

Asignatura: Gestión de Proyectos Informáticos

Empresa: Alloxentric IA

Sistema: Sofi — Bot WhatsApp para Reclutamiento

Período de ejecución: 28 de abril — 13 de julio de 2026

1. Propósito y Alcance del Plan de Trabajo

Este documento define el Plan de Trabajo oficial del módulo Sofi-Publ, desarrollado como proyecto universitario para la asignatura Gestión de Proyectos Informáticos, en el marco del encargo de Alloxentric IA. El plan articula de manera integral el contexto del problema, los objetivos, la metodología de trabajo, el equipo, los entregables, los riesgos y el cronograma de ejecución.

Sofi-Publ es un módulo de automatización inteligente que extiende las capacidades del bot de WhatsApp Sofi —plataforma existente de Alloxentric para la gestión de reclutamiento— añadiendo la capacidad de publicar vacantes de forma automática y simultánea en múltiples portales de empleo y canales digitales a través de un sistema de agentes especializados.

1.1 Problema de Negocio

El proceso actual de publicación de vacantes en la empresa cliente de Alloxentric es manual, repetitivo y lento. Cada vez que un reclutador crea una nueva vacante en Sofi, debe luego acceder a cada portal de empleo (LinkedIn, Laborum, Trabajando.com, Get on Board, grupos de WhatsApp, etc.) e ingresar manualmente la información. Este proceso:

- Consume entre 30 y 90 minutos por vacante publicada en múltiples portales.
- Genera errores e inconsistencias en la información publicada entre plataformas.
- Impide la trazabilidad centralizada del estado de cada publicación.
- Satura la carga operativa de los reclutadores, limitando su foco en actividades de mayor valor.

1.2 Solución Propuesta

Sofi-Publ automatiza completamente el ciclo de publicación. Al momento de crear una vacante en Sofi, el módulo orquesta agentes de IA especializados que navegan, acceden y publican en cada portal configurado, notifican al reclutador vía WhatsApp y registran el estado de cada publicación en un panel centralizado de administración.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar, implementar y documentar el módulo Sofi-Publ, una solución de automatización inteligente basada en agentes de IA que permita la publicación automática y simultánea de vacantes en múltiples portales de empleo y canales digitales, integrándose de forma nativa con el bot Sofi existente de Alloxentric.

2.2 Objetivos Específicos

OE1**Análisis y Requerimientos**

Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo, incluyendo catálogo de portales, agentes especializados, interfaz de administración e integración con Sofi.

OE2	Diseño de Arquitectura Diseñar la arquitectura multi-agente del módulo (agente orquestador + agentes especializados por portal), el modelo de datos del catálogo y los flujos de publicación, cumpliendo los estándares de Alloxentric (multi-tenancy, RBAC, API-First, auditoría de logs).
OE3	Implementación Desarrollar el agente base reutilizable, los agentes especializados por portal (web y WhatsApp), la interfaz de administración del catálogo y la integración con el flujo de creación de vacantes en Sofi.
OE4	Validación y Pruebas Ejecutar pruebas funcionales, de integración y SQA del sistema completo, validando el flujo extremo a extremo (creación de vacante → publicación en todos los canales → notificación al reclutador).
OE5	Análisis de Impacto Cuantificar la reducción de carga operativa lograda con la automatización vs. el proceso manual, documentando métricas de desempeño y tiempos de publicación.
OE6	Documentación y Transferencia Completar la documentación técnica (informe final, artículo técnico IMRAD, manual de deployment, manual de usuario y repositorio GitHub) para la transferencia tecnológica a Alloxentric.

3. Equipo de Proyecto y Roles

El proyecto se gestiona bajo metodología Scrum, con sprints semanales y reuniones de grupo periódicas. Los roles del equipo están diferenciados por responsabilidad técnica y de gestión, alineados con los estándares de Alloxentric.

Rol	Responsable	Responsabilidades Clave
Product Owner (Universidad)	Docente Supervisor	Validación de hitos académicos, revisión de informes de avance y defensa final.
Product Owner (Empresa)	Alloxentric IA	Priorización del backlog, validación de requerimientos y retroalimentación técnica en cada avance.
Scrum Master	Integrante Asignado	Gestión de sprints, seguimiento de tareas, coordinación de reuniones grupales y resolución de impedimentos.
Arquitecto / Líder Técnico	Integrante Asignado	Definición de la arquitectura, diseño de agentes, toma de decisiones tecnológicas.
Desarrollador Backend	Integrante(s) Asignado(s)	Implementación de agentes, integración con Sofi, modelo de datos y APIs.
Desarrollador Frontend	Integrante Asignado	Implementación de la interfaz de administración del catálogo de portales.

Tester / QA	Integrante Asignado	Diseño y ejecución de pruebas funcionales, de integración y SQA.
Documentador Técnico	Todo el equipo	Elaboración de informes, artículo técnico, manual de deployment y de usuario.

Nota: dado el carácter universitario del proyecto, un mismo integrante puede asumir más de un rol. La distribución definitiva de roles se formaliza en el Plan Scrum del equipo.

4. Metodología de Desarrollo

4.1 Marco Ágil Scrum

El proyecto adopta Scrum como metodología de desarrollo. Los sprints tienen duración semanal y están sincronizados con los hitos académicos definidos en el cronograma universitario. Cada sprint incluye las ceremonias mínimas de Scrum: Planning, Daily (adaptado a reuniones de grupo), Review y Retrospectiva.

4.2 Estándares Técnicos de Alloxentric

Todo el desarrollo debe adherirse a los estándares técnicos transversales establecidos por Alloxentric:

Multi-Tenancy	Aislamiento lógico de datos por cliente (<code>client_id</code>) en base de datos y APIs. El catálogo de portales de Sofi-Publ es particionado por empresa cliente.
Feature Gating	Las funcionalidades del módulo estarán protegidas por <code>feature_flags</code> vinculados al perfil comercial del cliente. El frontend reacciona dinámicamente al perfil comercial obtenido en autenticación.
RBAC Granular	Control de acceso basado en roles dentro de cada organización cliente. Los tokens JWT transportan claims de permisos para decisiones de autorización en backend y frontend.
API-First	Toda interacción con el módulo (registro de portales, activación de agentes, consulta de estado de publicaciones) se expone a través de endpoints REST documentados.
Auditoría de Logs	Cada acción del sistema (publicación exitosa, falla, activación/desactivación de portal) genera un log estructurado con las 5 dimensiones: Quién, Qué, Cuándo, Desde dónde y Resultado.
i18n y Accesibilidad	La interfaz de administración debe soportar internacionalización (ES/EN mínimo) y cumplir estándares de accesibilidad visual incluyendo soporte de tema claro/oscuro.

5. Arquitectura del Módulo

5.1 Visión General

Sofi-Publ se integra como módulo dentro del ecosistema Sofi. Su arquitectura central es un sistema multi-agente compuesto por un Agente Orquestador principal y múltiples Agentes Especializados por portal, coordinados bajo un Catálogo de Portales configurable.

5.2 Componentes Principales

Componente	Tipo	Descripción
Agente Orquestador	IA / Backend	Recibe el evento de creación de vacante desde Sofi, consulta el catálogo de portales habilitados y delega la tarea de publicación a cada agente especializado.
Agente Reutilizable Base	IA / Backend	Clase/módulo base que define la interfaz y comportamiento común de todos los agentes de publicación (métodos: conectar, publicar, verificar, notificar).
Agente Portal Web (N)	IA / Backend	Implementación específica para cada portal web (Laborum, Trabajando.com, Get on Board, etc.). Hereda del agente base y especializa la lógica de navegación y publicación.
Agente WhatsApp Groups	IA / Backend	Especialización del agente base para publicación en grupos de WhatsApp. Se integra con la infraestructura existente del bot Sofi.
Catálogo de Portales	Backend / BD	Modelo de datos que registra portales disponibles, sus configuraciones (credenciales, esquemas de publicación, estado habilitado/deshabilitado) y el agente asignado.
Interfaz de Administración	Frontend	Panel web para que el reclutador gestione el catálogo (agregar, editar, habilitar/deshabilitar portales), consulte el estado de publicaciones e historial.
Panel de Estado	Frontend	Vista en tiempo real del estado de publicación de cada vacante en cada portal (publicada, pendiente, error).
Log de Actividad	Backend / BD	Registro auditable de todas las operaciones del módulo según estándar de Alloxentric (Quién, Qué, Cuándo, Desde dónde, Resultado).
Notificador WhatsApp	Backend Integración /	Envía notificación al reclutador vía WhatsApp al completarse la publicación automática de una vacante en todos los canales configurados.

5.3 Stack Tecnológico (A definir en Sprint 1)

La selección definitiva del stack se realiza durante la actividad 2.3.3 del cronograma (19-20 de abril). Los candidatos evaluados incluyen:

Capa	Opciones Candidatas	Criterio de Selección
------	---------------------	-----------------------

Backend / Agentes	Python (LangChain / AutoGen), Node.js	Compatibilidad con Sofi existente, madurez de frameworks de agentes IA
Base de Datos	PostgreSQL, MongoDB	Soporte multi-tenancy, consultas estructuradas de catálogo
Frontend Admin	React, Vue.js	Velocidad de prototipado, componentes reutilizables
Orquestación / APIs	REST (FastAPI / Express)	Estándar API-First de Alloxentric
Automatización Web	Playwright, Selenium, Puppeteer	Capacidad de navegación headless en portales de empleo
Control de Versiones	Git + GitHub (repositorio privado)	Estándar del equipo y requisito de entregable final

6. Fases del Plan de Trabajo

El plan de trabajo se estructura en 6 fases, alineadas con el cronograma académico y los hitos de entrega definidos para la asignatura. Cada fase tiene objetivos concretos, actividades clave y entregables verificables.

FASE 1 — Diseño Metodológico y Levantamiento de Requerimientos | 28 marzo – 27 abril 2026

Actividades Clave	Entregables
- Definición de req. funcionales del catálogo de portales (2.2.1) - Definición de req. funcionales del agente especializado por portal (2.2.2) - Estrategia de publicación automática por tipo de canal (2.2.3) - Requerimientos de integración con bot WhatsApp existente (2.2.5) - Requerimientos de interfaz de administración del catálogo (2.2.6) - Análisis del flujo actual de creación de vacante en Sofi (2.2.7) - Definición de casos de uso principales del módulo (2.2.8) - Priorización y validación de reqs. con Alloxentric (2.2.9) - Identificación de portales prioritarios (2.3.1) - Estrategia de diseño del agente orquestador (2.3.2) - Selección del stack tecnológico (2.3.3) - Protocolo de acceso a APIs de portales externos (2.3.5) - Configuración entorno de desarrollo: Git, repo, ambientes (2.3.6) - Documento de arquitectura preliminar (2.3.7) - Elaboración Informe de Avance N°1 (2.4)	✓ Documento de requerimientos funcionales y no funcionales ✓ Casos de uso principales del módulo Sofi-Publ ✓ Backlog priorizado del proyecto ✓ Documento de arquitectura preliminar ✓ Stack tecnológico seleccionado y justificado ✓ Repositorio Git configurado con estructura de proyecto ✓ Protocolo de acceso a APIs de portales externos ✓ Informe de Avance N°1 (entrega: 27 de abril) 🎯 HITO: Entrega Avance N°1 y Defensa — 27 Abr 2026

FASE 2 — Diseño del Sistema y Prototipado | 28 abril – 25 mayo 2026

Actividades Clave	Entregables
- Acceso al repositorio Sofi y análisis del código base del bot WhatsApp (3.1.1) - Diseño del modelo de datos del catálogo (portales, agentes, configs) (3.2.1)	✓ Modelo de datos del catálogo de portales (ERD) ✓ Flujo de registro y habilitación de portales

- Diseño del flujo de registro y habilitación de un nuevo portal (3.2.2)
- Diseño del esquema de configuración parametrizable por agente (3.2.3)
- Diseño del agente base reutilizable para portales web (3.3.1)
- Diseño del agente para publicación en grupos de WhatsApp (3.3.2)
- Elaboración de mockups de la interfaz de administración (3.4.1)
- Diagrama de flujo del proceso de publicación automática (3.4.2)
- Diagrama de secuencia: creación vacante → publicación (3.4.3)
- Revisión y validación del diseño con Alloxentric (3.4.4)
- Ajustes al diseño según retroalimentación (3.4.5)
- Elaboración Informe de Avance N°2 (3.5)

-  Esquema de configuración parametrizable por agente
-  Diseño del agente base reutilizable (interfaz y comportamiento)
-  Diseño del agente WhatsApp Groups
-  Mockups de interfaz de administración validados
-  Diagrama de flujo de publicación automática
-  Diagrama de secuencia creación vacante → publicación
-  Diseño validado por Alloxentric
-  Informe de Avance N°2 (entrega: 25 de mayo)
-  **HITO: Entrega Avance N°2 y Defensa — 25 May 2026**

FASE 3 — Desarrollo e Implementación | 26 mayo – 8 junio 2026

Actividades Clave	Entregables
• Implementación del modelo de datos del catálogo de portales (4.1.1) • Implementación del agente base de publicación reutilizable (4.1.2) • Implementación agente especializado: Portal Web 1 (4.1.4) • Implementación agente especializado: grupos de WhatsApp (4.1.5) • Implementación agente especializado: Portal Web 2 (4.2.1) • Integración Sofi-Publ con flujo de creación de vacante en Sofi (4.2.2) • Desarrollo interfaz de administración del catálogo — Frontend (4.2.3) • Pruebas de integración entre agentes y bot de WhatsApp (4.2.5) • Corrección de errores de integración y ajustes de configuración (4.2.6) • Elaboración Informe de Avance N°3 (4.3)	•  Catálogo de portales implementado y funcional •  Agente base reutilizable implementado •  Agente Portal Web 1 funcional (publicación real) •  Agente Portal Web 2 funcional •  Agente WhatsApp Groups funcional •  Integración completa con Sofi (trigger: creación de vacante) •  Interfaz de administración del catálogo (Frontend) •  Pruebas de integración realizadas y errores corregidos •  Informe de Avance N°3 (entrega: 8 de junio) •  HITO: Entrega Avance N°3 y Defensa — 8 Jun 2026

FASE 4 — Validación, Pruebas y Prototipo Final | 9 – 30 junio 2026

Actividades Clave	Entregables
-------------------	-------------

- Pruebas funcionales catálogo: registro, edición y habilitación de portales (5.1.1)
- Pruebas funcionales publicación automática en portales configurados (5.1.2)
- Pruebas funcionales del agente en grupos de WhatsApp (5.1.3)
- Pruebas flujo completo: vacante → publicación en todos los canales (5.1.5)
- Revisión y validación del prototipo funcional con Alloxentric (5.1.6)
- Ajustes UX/UI de interfaz de administración según feedback (5.2.1)
- Implementación panel de estado de publicaciones por portal (5.2.2)
- Implementación historial de publicaciones y log de actividad (5.2.3)
- Implementación notificación al reclutador vía WhatsApp (5.2.4)
- Pruebas SQA: unitarias, integración y validación del flujo completo (5.2.6)
- Análisis comparativo manual vs. automatizado (5.3.1)
- Análisis cobertura de portales y tiempos de publicación (5.3.2)
- Análisis de errores y comportamiento de agentes (5.3.3)
- Documentación de pruebas y métricas de desempeño (5.3.5)
- Conclusiones, recomendaciones y propuesta de continuidad (5.3.6-7)

-  Plan de pruebas SQA completo
-  Resultados de pruebas funcionales documentados
-  Prototipo Sofi-Publ v1 con panel de estado e historial
-  Notificador WhatsApp al reclutador implementado
-  Validación de Alloxentric sobre el prototipo funcional
-  Análisis comparativo: proceso manual vs. automatizado
-  Métricas de desempeño del sistema documentadas
-  Conclusiones y recomendaciones
-  Propuesta de continuidad (nuevos portales, mejoras futuras)
-  **HITO: Entrega Informe Final y Borrador Artículo — 30 Jun 2026**

FASE 5 — Documentación Técnica Final | 22 – 30 junio 2026

Actividades Clave	Entregables
• Recopilación e integración de información del proyecto (5.4.1) • Elaboración del Informe Final — Partes 1 y 2 (5.4.2, 5.4.7) • Elaboración Artículo Técnico estructura IMRAD — Partes 1 y 2 (5.4.3, 5.4.6) • Entrega de Prototipo Funcional Sofi-Publ v1 (5.4.4) • Configuración repositorio GitHub privado: código, agentes, docs (5.4.5) • Análisis EVM Final: desempeño real vs. planificado (5.4.8) • Manual de Deployment (puesta en producción)	•  Informe Final completo del proyecto •  Artículo Técnico en formato IMRAD (borrador revisado) •  Prototipo Funcional Sofi-Publ v1 entregado •  Repositorio GitHub privado con código y documentación •  Manual de Deployment completo •  Manual de Usuario con capturas de pantalla reales •  Debug Log de desafíos técnicos •  Análisis EVM Final •  HITO: Entrega Informe Final y Artículo — 30 Jun 2026

- Manual de Usuario con capturas reales del sistema
- Debug Log: registro de desafíos técnicos y soluciones

FASE 6 — Preparación y Defensa Final | 1 – 13 julio 2026

Actividades Clave	Entregables
• Revisión y consolidación de toda la documentación entregada (6.1.1) • Elaboración de la presentación PPT para defensa final (6.1.2) • Ajustes finales al prototipo y repositorio (6.1.3) • Ensayo de defensa con el equipo (6.1.4) • Ajustes post-ensayo a presentación y prototipo (6.1.6)	•  Presentación PPT de defensa final •  Prototipo funcional demostrable en vivo •  Repositorio GitHub final y ordenado •  Documentación completa consolidada •  HITO: Defensa Final del Proyecto — 13 Jul 2026

7. Resumen de Hitos y Entregables Académicos

#	Hito	Fecha	Entregable Principal	Estado
H1	Inicio del Proyecto	28 Mar 2026	Cronograma, plan SCRUM, backlog inicial	✅ Completado
H2	Entrega Avance N°1 y Defensa	27 Abr 2026	Informe Avance N°1, arquitectura preliminar, stack tecnológico	🕒 En curso
H3	Entrega Avance N°2 y Defensa	25 May 2026	Informe Avance N°2, diseños validados, mockups	📅 Pendiente
H4	Entrega Avance N°3 y Defensa	08 Jun 2026	Informe Avance N°3, módulo implementado e integrado	📅 Pendiente
H5	Entrega Informe Final y Artículo	30 Jun 2026	Informe Final, Artículo IMRAD, Prototipo v1, Repositorio GitHub	📅 Pendiente
H6	Defensa Final del Proyecto	13 Jul 2026	Presentación final, demostración en vivo del prototipo	📅 Pendiente

8. Gestión de Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
Los portales de empleo bloquean el scraping/automatización (detección de bots)	Alta	Alto	Implementar delays realistas, rotación de user-agents. Usar APIs oficiales donde estén disponibles.	Priorizar los portales con API oficial. Si un portal se bloquea, sustituir por otro de la lista.
Dificultades de acceso al código fuente de Sofi por parte del equipo	Media	Alto	Gestionar acceso en la primera semana (sprint 1). Documentar acuerdos de acceso con Alloxentric.	Trabajar con documentación de APIs de Sofi y crear mocks para desarrollo paralelo.
Cambios en requerimientos por parte de Alloxentric durante el desarrollo	Media	Medio	Validar y congelar requerimientos al cierre de Fase 1. Gestionar cambios mediante control de cambios formal.	Evaluar impacto en cronograma. Ajustar alcance del sprint afectado y comunicar al docente.
Atrasos en implementación por complejidad técnica de los agentes	Media	Alto	Iniciar desarrollo con el agente base y portal más simple. Aplicar timeboxing estricto por sprint.	Reducir el número de portales en la v1. Priorizar funcionalidad core sobre portales adicionales.
Indisponibilidad de integrantes del equipo	Baja	Medio	Documentar código y decisiones continuamente. Asegurar que mínimo 2 personas conozcan cada módulo.	Redistribuir carga entre integrantes disponibles. Comunicar al docente si el impacto es significativo.

Fallas en la integración del módulo con el bot Sofi existente	Media	Alto	Definir contratos de API claros desde el diseño. Realizar pruebas de integración tempranas en Fase 3.	Implementar capa de adaptación. Coordinar con Alloxentric para soporte técnico en la integración.
---	-------	------	---	---

9. Criterios de Éxito del Proyecto

#	Criterio	Métrica de Verificación
1	El módulo publica vacantes automáticamente en mínimo 2 portales web distintos	Evidencia de publicación real en al menos 2 portales durante las pruebas SQA
2	El flujo completo (creación vacante → publicación → notificación) opera sin intervención manual	Prueba de flujo end-to-end exitosa documentada con capturas y logs
3	El catálogo de portales permite agregar, editar, habilitar y deshabilitar portales desde la interfaz	Pruebas funcionales del CRUD de catálogo aprobadas
4	El módulo registra logs auditable de cada operación (publicación, falla, activación)	Logs verificados contra el estándar de 5 dimensiones de Alloxentric
5	El tiempo de publicación automatizado es significativamente menor al proceso manual	Reducción documentada: proceso manual ≥ 30 min → automatizado ≤ 3 min por vacante
6	La documentación técnica está completa y permite la transferencia tecnológica a Alloxentric	Entrega de informe final, manual de deployment y repositorio GitHub completo
7	El prototipo es validado positivamente por Alloxentric	Acta o correo de validación de Alloxentric al cierre de la Fase 4

10. Plan de Comunicación y Coordinación

Canal / Evento	Participantes	Frecuencia	Propósito
Reunión de Grupo (Daily adaptado)	Todo el equipo	Semanal (16 sesiones)	Seguimiento de tareas, resolución de impedimentos, sincronización del sprint
Sprint Planning	Todo el equipo	Inicio de cada sprint	Planificación del trabajo del sprint entrante y actualización del backlog

Sprint Review	Equipo + Alloxentric (validaciones)	Fin de sprint / avances	Revisión de trabajo completado y retroalimentación de Alloxentric
Reunión de validación con Alloxentric	Equipo representante Alloxentric +	3 instancias formales (ver cronograma)	Validación de requerimientos (F1), diseño (F2) y prototipo (F4)
Defensa académica	Equipo + docente	4 instancias (H2, H3, H4, H6)	Presentación de avances y defensa ante el docente evaluador
Repositorio GitHub	Todo el equipo	Continuo	Control de versiones, colaboración en código y almacenamiento de documentación técnica